

AI应用在项目履约 过程中的班组管理 和效能提升与落地

讲师：肖维

时间：6月20日

地点：宜昌



课程背景

越来越多的企业都在为中国工程事业的发展贡献自己的力量，但是在实际操作中往往是力不从心，遇到了各种各样的风险和困难，其中原因是多方面的，而其中一个通常性问题是沒有重视项目的整体管理、设计与采购，施工管理等。对于重大项目的整体协调与控制管理，以及各种资源的配置管理等。

在项目管理的前期，需要精心策划，从设计、施工、采购和各种资源的控制，以及成本和进度各个方面进行分析判断和组织，最后达成项目的管理目标。但真实项目实施过程中往往有很多风险需要前期注意，但真实场景却不是这样。

目前经济的快速发展已经进入了AI时代，越来越多的工作可以交由AI去完成，但对于大多数工程领域的应用更多是文案，甚至PPT的制作，离工程项目和AI的深度结合有很大的距离要走。



课程收益：



明白是什么？

01 工程总承包项目管理AI应用本质



了解为什么？

02 工程总承包项目管理的基本流程



知道干什么？

03 工程总承包项目的AI应用场景



学会怎么干？

04 工程总承包项目AI具体实践应用



课程目标

- 通过课程内容介绍，充分掌握一般总承包工程管理的核心知识和风险点，以及基本操作流程。
- 重点包括项目前期策划的内容，进度，质量，成本，安全，沟通等方面控制。

初级

- 认识和掌握AI基本组成原理，构成特点，以及可能在工程项目实施过程中的主要操作要点， workflow一般的搭建过程。
- 通过自己设立的AI工具，可以顺利提高自身的工作效率，和 workflow，乃至自身的管理文化。

高级



1

某EPC工程项目分析与AI导入

2

EPC项目前期使用AI风险分析

3

EPC项目策划风险与AI助力

4

EPC项目履约施工风险与AI创效



01

某EPC工程项目分析与AI导入

- ★ 某工程项目案例情况介绍
- ★ 工程项目管理基本特点
- ★ AI应用特点与场景介绍

1、管理模式问题分析

整体管理

- 法人管理
- 项目经理责任制
- 目标制

公司管理

- 供应链管理
- 大包模式
- 合作模式

现实情况

- 业务流程管理VS项目经理一人工作





第一部分

二、工程项目管理基本特点



2、基本管理流程问题

业务流程

- 前期中期后期
- 公司流程或规范问题

财务流程

- 资金支付流程
- 合同签署问题

其他问题

- 组织授权于决策问题
- 内部流程效率问题





第一部分

二、工程项目管理基本特点



3、管理过程中主要风险点

没有流程针对
小企业

有流程落实不
下去对大企业

多个流程或制
度互相打架

到底是人在管
理还是公司在
管理

管理完成后如
何总结复盘



4、一般风险点的解决方式

版本制度

- 推出新的管理制度
- 更加细化或粗放

利用工具

- ERP系统
- 线上流程
- BIM等

其他手段

- 沟通交流
- 绩效考核
- 领导堵枪眼



1、AI主流产品介绍与分析

AI应用特点与场景介绍

工具名称	推荐语	网址	网络环境	
ChatGPT	ChatGPT:世界最强大模型, 上下文32 K,支持GPTs、支持在线搜索、文生图、文件解析、代码解释器。推理能力最强。 GPT4o 3小时免费10次, 强烈推荐使用	https://chatgpt.com/	国内无法访问	主力
KIMI Chat	中国明星大模型, 上下文200 K,推理能力良好。非常适合长文分析和总结的场景。目前已经可以支持200万字的长度了, 还在内测中。	https://kimi.moonshot.cn	国内可访问	主力
Claude	上下文200 K,支持文件解析。推理能力优秀, 3.0 opus中文输出能力强, 3.5可实时解析代码效果, 最强AI编码大模型	https://claude.ai	国内无法访问	主力
Gemini	google大厂的大模型, 支持多模态, 可以语音通话识别屏幕, 支持200w的上下文, 目前在google AI studio可以免费白嫖, 能力堪比Claude,实际上已经超越了chatgpt。如何使用可参考: https://mp.weixin.qq.com/s/lxHarUP4e2yRXfGH3APCrg	https://aistudio.google.com/app/prompts/new_chat	国内无法访问	主力

1、AI主流产品介绍与分析

工具名称	推荐语	网址	网络环境	
豆包	手机APP的语音通话功能很强!还可以快速克隆声音，创建数字分身，适合家庭娱乐使用。PC端的应用也强烈推荐，划词评论非常方便，变脑立马变成 AI 电脑。	https://www.doubao.com/chat/	国内可访问	
Deepseek	DeepSeek V3是一款开源的人工智能模型，具备6710亿参数，表现接近国际顶尖模型。它在知识问答、长文本处理和代码生成等领域展现出强大性能，特别是在数学能力上超越所有 开源和闭源模型。生成速度提升至每秒60个token,且其API服务价格亲民，适合中小企业和个人开发者使用。此外，DeepSeek V3支持本地部署，确保数据隐私。	https://chat.deepseek.com/	国内可访问	
智谱清言	上下文32K,推理能力良好。智能体商城做的很好，降低使用门槛，也支持封装智能体，支持图片上传，数据分析。	https://chatglm.cn	国内可访问	

1、AI数据检索

工具名称	推荐语	网址	网络环境	主力
perplexity	世界最强AI搜索工具	https://www.perplexity.ai	国内无法访问	主力
秘塔AI搜索	中国明星AI搜索工具，可支持文库、播客、 科研论文搜索，无广告直达，很好用！	https://metaso.cn	国内可访问	
360AI搜索	搜索能力与秘塔接近，可支持搜索视频和图 片，幻觉相对秘塔小一点。	https://so.360.com/	国内可访问	
seekall	接入了所有的大模模型和AI搜索平台，只需 输入一次即可帮你查看多个网站搜索结果的 插件	https://seekall.ai/zh/indexhtml	国内可访问	
腾讯元宝	优点在于可以搜索腾讯生态的优质文章	https://yuanbao.tencent.com/chat	国内可访问	
天工AI搜索	国内很不错的AI搜索，也有很多朋友在推荐 使用，除了AI搜索，还能画画、做PPT等	https://www.tiangong.cn/	国内访问	
phind	专门为程序员打造的AI搜索代码工具	https://www.phind.com/	国内无法访问	
ConsensusUS	专门为科研人员打造的AI搜索工具	https://consensus.app/	国内无法访问	

1、AI数据采集

工具名称	推荐语	网址	网络环境	
八爪鱼	强大的网络爬虫工具，轻松采集各类数据	https://www.bazhuayu.com/	国内可访问	
后羿采集器	简单易用的数据采集软件，无需编程经验	https://www.houyicaiji.com/	国内可访问	
影刀	智能RPA工具，自动化办公流程提升效率	https://www.yingdao.com/ai/	国内可访问	

1、AI数据分析

工具名称	推荐语	网址	网络环境	
智谱清言	强大的AI对话和数据分析平台，洞察数据价值	https://chatglm.cn/	国内可访问	
ChatGPT代码解释器	记得要进入到代码解释器中	https://chatgpt.com	需科学上网	
FineBI	专业的数据分析和可视化工具，助力商业智能	https://www.finebi.com/product/download	国内可访问	

2、AI主流产品应用效果分析

光环效应

- 效果明显
- 各行业都在跟踪

工程行业

- 本地部署
- 目的是啥？

本质问题

- 底层逻辑
- 关键字段



3、工程圈对AI的基本误区和认识

误区一：能解决所有问题。

目前看，基本上工程行业应用场景很少，都是雷声大雨点小，并且大多数行业，没有看多对行业本身的一些影响。很多时候给出一个非常复杂的问题交给AI，答案非常AI味。

误区二：日常办公与工作实际。

目前看AI只能解决文案，报告，汇总之类的工作内容，可能会提升效率，但不用AI也可以。现在大部分讲授的都是如何提升办公效率，没有真正把AI融入到工作体系中去。

误区三：现有应用的局限

应该是AI提升了工作效率，还是应该按照AI的思考分析流程设定公司的工作流程，设定专属的智能体Agent，或是朝AGI方向发展。

4、工程圈对AI的可能应用场景分析

前期手续办理
风险分析

前期合同交底
与分析

客户资金情况
分析

项目管理目标
分析

团队组建与分
工管理

设计流程优化
与施工结合

采购流程分析
与能力提升

施工进度计划
与设计采购计
划相结合

平面布置的合
理性

危大工程施工
方案检索

项目创效的可
行性分析

过程中资料的
准备与分析

小结



在这一部分，我们给大家分享了
某工程项目案例的情况和原因，
请问大家有什么想法愿意进一步
交流吗？





02

EPC项目前期使用AI风险分析

- ★ 工程项目前期风险识别
- ★ 工程项目合同风险识别
- ★ 工程项目发包人资金情况识别

0、工程项目整体情况前期调研分析

<https://www.doubao.com/chat/2763262460409346>

Gemini

DeepSeek - 探索未至之境

1、工程项目履约前前期风险调研

基本内容

- 土地手续
- 施工手续
- 三通一平

现实情况

- 跑步进场
- 无人问津
- 甲方范围

具体操作

- 询问甲方
- 电话咨询等

1、工程项目对外总承包合同交底

工程项目合同评小助手 - 智能体 - 扣子

合同风险审核报告

一、承包人与发包人工作范围风险

• **风险点：**工作范围绝对化表述。

• **批注：**合同虽未明确类似“承包范围包含施工图纸所示全部内容”这样的绝对化表述，但招标范围规定涵盖施工图设计、施工、材料设备采购与安装等多项内容，未充分考虑可能的设计变更及第三方交叉施工情形。实际履约中可能产生界面划分争议，导致承包人承担超范围施工成本（如某项目因管线迁移未明确责任方产生 380 万元争议，详见（2021）浙 01 民终 4567 号）。

• **依据：**《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第九条规定，建设单位应明确技术、质量、工期和费用等要求。

• 二、质量安全管理风险

风险点：创优奖惩失衡。

• **批注：**招标文件中提及施工要求确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”，但未明确相应的奖惩措施，不过若后续合同签订中设置不合理的创优奖惩，如类似“获鲁班奖奖励 200 万元，未获奖扣罚 500 万元”这种罚则金额超过奖励 2.5 倍的情况，将导致承包人承担不合理风险（参考（2019）苏民终 1322 号判决，法院对超出合同价 5% 的罚款不予支持）。

• **依据：**《建设工程质量管理条例》第二十六条规定，施工单位对建设工程的施工质量负责，但不得设定不合理质量保证条件。

三、资金支付风险

•**风险点：**承兑汇票支付条款。

•**批注：**招标文件未提及资金支付方式是否包含承兑汇票支付，但如果后续合同约定类似“进度款中 30% 以半年期商票支付”，实质会变相延长付款周期。根据行业调研数据，商票贴现将产生 2 - 5% 财务成本，严重侵蚀项目利润。

•**依据：**《保障中小企业款项支付条例》第八条规定，不得强制接受非现金支付方式。

•四、变更签证风险

风险点：变更权单方约定。

•**批注：**招标文件未明确变更权的相关约定，但如果后续合同类似“发包人有权单方面调整工程内容”且未约定承包人异议程序，将违反风险共担原则。某产业园项目因此条款导致承包人承担 1100 万元设计变更损失（2018）京 02 民终 9873 号。

依据：《建设工程施工合同（示范文本）》GF - 2017 - 0201 第 10.1 条规定，变更指示应经双方确认。

五、工期风险

风险点：节点罚款叠加。

•**批注：**招标文件规定了工程施工进度的多个节点要求，但未提及节点罚款相关内容。若后续合同约定类似“地下室结构每延迟 1 天罚 5 万元，主体结构每延迟 1 天罚 8 万元”，未考虑工序衔接合理性。某综合体项目因该条款累计被罚超 300 万元，后经司法鉴定确认 30% 属交叉施工导致（2020）粤民终 2345 号。

•**依据：**《民法典》第 803 条规定，发包人未按约定提供必要条件造成工期延误应顺延。

六、前期工作风险

风险点：三通一平责任转嫁。

•批注：招标文件未提及三通一平相关责任，但如果后续合同技术标准要求“承包人自行解决施工用水电接驳”，违反常规操作。某新城项目因此产生额外费用785万元，法院最终认定该条款无效（2019）鲁民终3456号。

•依据：《建筑法》第八条规定，施工现场具备施工条件应由建设单位负责。

风险处置建议

1.工作范围在后续合同中增加“以发包人书面确认为准”的限定条件。

2.若设置创优奖惩条款，修改为“获奖奖励不超过合同价1%，未获奖不处罚”。

3.若采用商票支付，在合同中增加贴现利息补偿条款。

4.变更条款补充“重大变更导致费用超5%应重新议价”。

5.工期罚款设置封顶条款（不超过合同价2%）。

6.前期工作在合同中明确“发包人提供水电接驳点至红线50米内”。

注：本报告依据合同审查时有效法律法规编制，具体条款援引需结合最新司法解释及地方性规定

1、工程项目业主资金实力分析判断

Reportify - AI 投资研究引擎 有幻觉

请分析衢州市城市建设投资集团有限公司的财报，
股东构成，以及近些年的重大经营活动-秘塔AI搜索

上述分析，资金情况良好，估计可以做大的
变更，工程款支付应该问题不大

小结



在这一部分，我们给大家分享了某工程项目案例的情况和原因，请问大家有什么想法愿意进一步交流吗？





03

EPC项目策划风险与AI助力

- ★ 项目管理目标确定与团队组建
- ★ 项目设计流程梳理与优化
- ★ 设计优化点的选择与分析
- ★ 采购价格波动风险预判

1、项目管理目标确定与团队组建

管理目标

- 公司目标
- 项目目标

项目目标

- 质量
- 安全
- 进度
- 成本

其他目标

- 人文目标
- 学习进步

团队组建

- 核心人员
- 人均成本



1、设计流程的问题与思考

现存问题

- 两张皮的问题
- 施工与设计的融合

具体问题

- 融合的时间
- 设施施工接口

设计管理

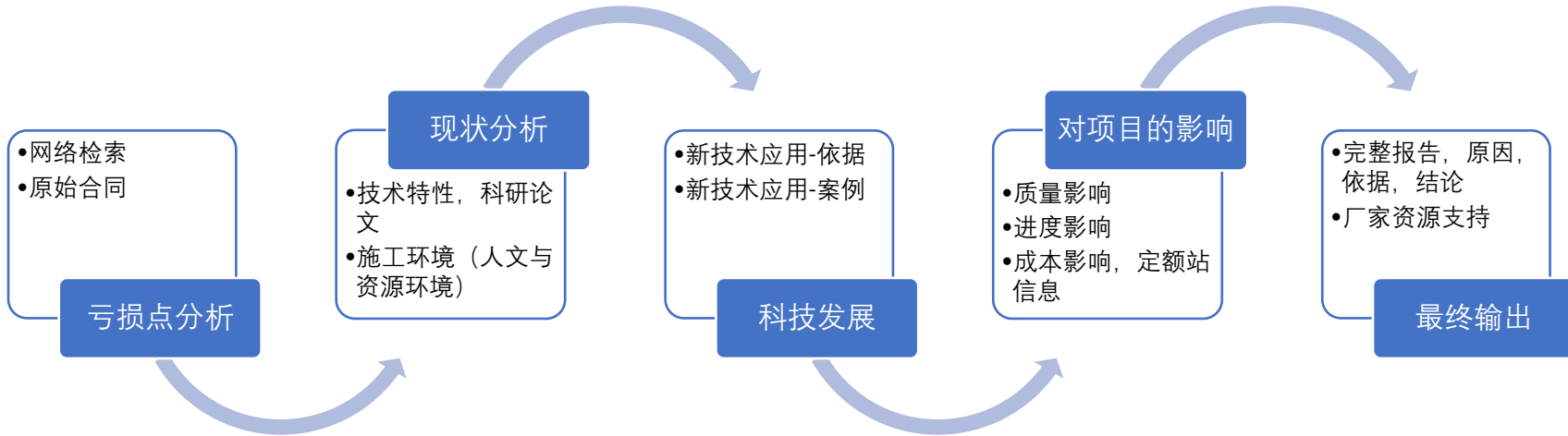
- 限额设计
- 施工影响设计

2、项目设计流程的优化与计划-效果不好

设计流程优化 - 智能体 - 扣子

提示词和流程优化？？？

1、设计优化的基本思路、流程和提示词分析



1、物价价格上涨波动风险与索赔

材料价格上涨索赔计划 - Google 文档

在EPC工程项目实施过程中，需要有哪些前置条件是可以进行材料费用，例如：钢材费用的索赔。在这种情况下，有哪些相关的国家、地方的法律法规的规定，以列表的形式呈现。-秘塔AI搜索

小结



请问在工程项目管理过程中，合同扮演的什么角色，依据是什么？
怎么在实践中进行应用？





04

EPC项目履约施工风险与AI创效

- ★ 施工进度计划的合理性处理
- ★ 危大方案的检查与审核
- ★ 平面布置的影响与分析
- ★ 施工过程降本增效的操作应用

1、工程项目前期策划的整体输入

<https://metaso.cn/s/vXayNfG>



1、工程项目前期进度计划的编制

<https://gemini.google.com/app/edc1bb45d27eec15?hl=zh-cn>

<https://grok.com/chat/97179775-251d-4981-b23e-59d05c0c5d5d>



1、工程项目前期进度计划的编制-WBS工作

非常好，按照这个思路，把4-12级节点的详细内容进行生成。-秘塔AI搜索

思路正确，按照这个思路，不需要示例，提供完整的分部分项工程详细划分表-秘塔AI搜索

请通过医院项目施工管理相应的规范，列出医院项目施工管理过程中的核心要点，必须按照医院项目的施工顺序。-秘塔AI搜索

具体怎么降低这块的费用，你有什么好的建议，我要具体实施方案，同时要有具体成本数据对比分析。-秘塔AI搜索

请通过医院项目施工管理相应的规范，列出医院项目施工管理过程中的核心要点，必须按照医院项目的施工顺序。-秘塔AI搜索



1、危大方案编制与审核的基本逻辑

原始发文件导入：
合同要素，项目范围，施工规范



首先满足项目质量和安全目标，通过施工规范进行流程编制。



之后按照施工节点和总体计划配置项目相应的工期和流程。



计算整体成本和通入的资源量，是否可以顺利完成计划，



分析进度，是否有调整的机会，成本是否有降低的可能。进行分析和调整。



形成最终的方案后，内部评审，外部专家评审，实施等。



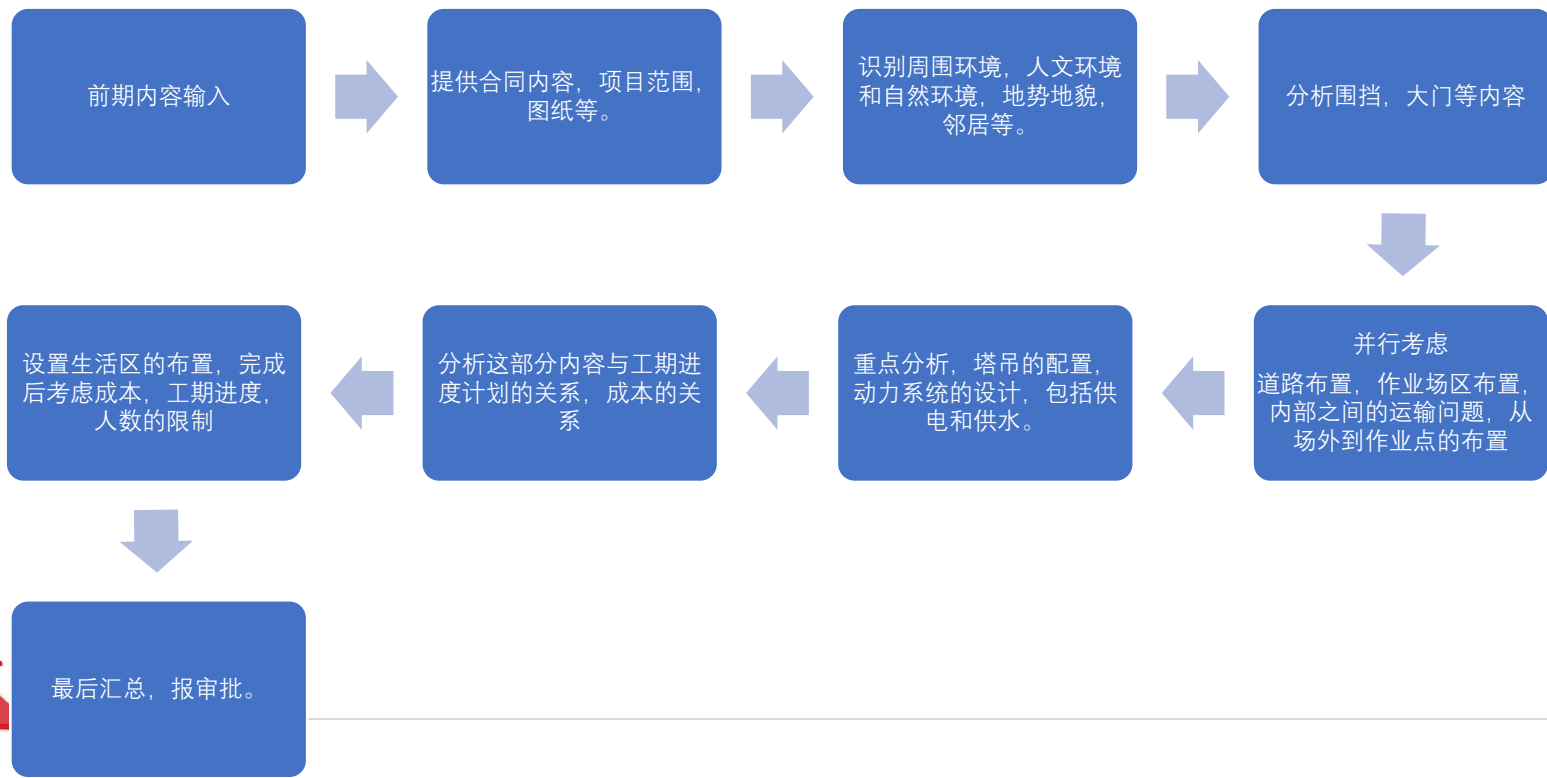


第四部分

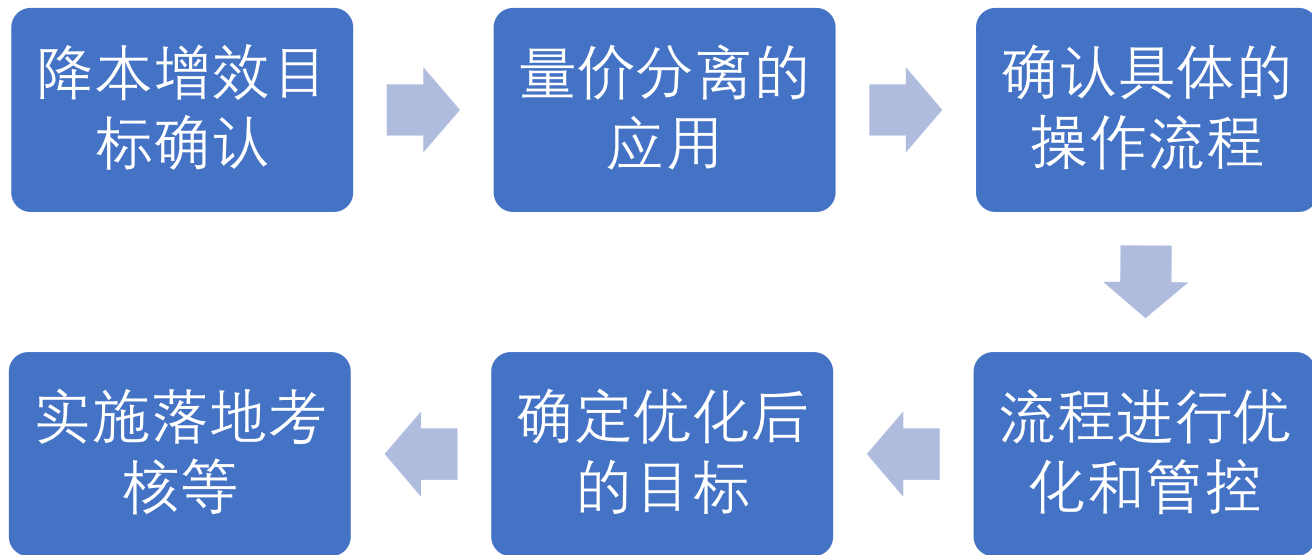
三、平面布置的影响与分析



1、平面布置的基本要素与流程



1、施工降本增效的基本逻辑



0、未来作业

编制对外沟通协调策划的具体实施方案

初步尝试使用Genspark

